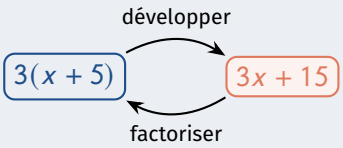
TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 7 — Calcul littéral : factoriser

I. Développer ou factoriser ?

Définition

Développer une expression, c'est transformer un **produit** en une **somme**.
Factoriser une expression, c'est transformer une **somme** (ou une différence) en un **produit**.
On utilise les mêmes égalités, mais « dans l'autre sens » :
$\boxed{ka + kb = k(a + b)}$ et $\boxed{ka - kb = k(a - b)}$.



II. Factoriser avec un facteur commun

Méthode — un nombre ou une lettre en facteur commun

1. J'écris chaque terme comme un produit en faisant apparaître le facteur commun. **2.** Je mets ce facteur en dehors d'une parenthèse. **3.** Je vérifie en développant.

$6x + 15 = 3 \times 2x + 3 \times 5 = 3(2x + 5)$

$x^2 - 7x = x \times x - 7 \times x = x(x - 7)$

$4x^2 - 10x = 2x \times 2x - 2x \times 5 = 2x(2x - 5)$

$12a + 18b - 6 = 6(2a + 3b - 1)$

Méthode — une expression entre parenthèses en facteur commun

$A = (x + 2)(3x - 1) + (x + 2)(x + 5)$

$A = (x + 2)\big[(3x - 1) + (x + 5)\big]$

$A = (x + 2)(\,4x + 4\,)$

$B = (2x - 3)^2 - (2x - 3)(x + 1)$

$B = (2x - 3)\big[(2x - 3) - (x + 1)\big]$

$B = (2x - 3)(2x - 3 - x - 1)$

$B = (2x - 3)(x - 4)$

$C = (x + 3)(x - 2) + (x + 3) = (x + 3)(x - 2) + (x + 3) \times 1 = (x + 3)(\,x - 2 + 1\,)$
$= (x + 3)(x - 1)$

☞ Attention

$(2x - 3)^2 = (2x - 3)(2x - 3)$: le facteur commun apparaît. Quand on retire le facteur d'un terme qui lui est égal, il reste 1 (et non 0). Attention au signe − devant les crochets : il change tous les signes de la parenthèse.

III. Factoriser avec l'identité $a^2 - b^2$

Propriété

Pour tous nombres a et b : $\boxed{a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)}$

Je reconnais une **différence de deux carrés**, j'identifie a et b, puis j'applique la formule.

Exemples — à compléter

$x^2 - 25 = x^2 - 5^2 =$ $(x-5)(x+5)$

$9x^2 - 16 = (3x)^2 - 4^2 =$ $(3x-4)(3x+4)$

$49 - 4x^2 =$ $(7-2x)(7+2x)$

$(x+1)^2 - 9 = (x+1)^2 - 3^2$

$= \big[(x+1) - 3\big]\big[(x+1) + 3\big]$

$=$ $(x-2)(x+4)$

Pour aller plus loin — reconnaître un carré

$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ et $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$. Ex. : $x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 =$ $(x+3)^2$.

IV. Choisir la forme la plus adaptée

Méthode — utiliser la bonne forme d'une expression

On considère $D = (x-3)^2 - 16$.

Forme développée : $D =$ $x^2 - 6x - 7$

Forme factorisée : $D =$ $(x-7)(x+1)$

Pour $x = 0$, j'utilise la forme développée : $D = -7$.

Pour $x = 7$, la forme factorisée : $D = 0$.

Pour $x = 3$, la forme de départ : $D =$ -16.

La forme factorisée servira à résoudre des équations comme $D = 0$ (chapitre 8).

V. Démontrer avec la factorisation

Exemples — à compléter— type brevet

Montrer que la différence des carrés de deux nombres impairs consécutifs est un multiple de 8.

Deux impairs consécutifs : $2n+1$ et $2n-1$ (n entier).

$(2n+1)^2 - (2n-1)^2 = \big[(2n+1) - (2n-1)\big]\big[(2n+1) + (2n-1)\big] =$ $2 \times 4n$ $=$ $8n$: c'est un multiple de 8.

Calcul mental : $87^2 - 13^2 = (87-13)(87+13) = 74 \times 100 =$ $7\,400$.

Le savais-tu ? Le mathématicien Pierre de Fermat (XVIIe siècle) utilisait $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ pour décomposer de grands nombres : par exemple $899 = 900 - 1 = 30^2 - 1^2 = 29 \times 31$. Cette « méthode de Fermat » est encore enseignée en informatique.